вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
28 август 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Даден е краен неориентиран граф $G = (V, E)$, за който $d(v) \in \{2, 3\}$ за всяко $v \in V$. Всеки връх от V е оцветен в синьо или червено, като червените върхове са със 7 повече от сините. Докажете, че не е възможно броят на сините върхове от степен 2 да съвпада с броя на червените върхове от степен 2.

Зад. 2 (**12** точки)**.** Намерете всички пълни подмножества на множеството от двоични функции $\{f_1, f_2, f_3\}$, където:

$$f_1 = x \leftrightarrow ((y \leftrightarrow (z \vee \overline{z})) \leftrightarrow z) ;$$
$$f_2 = ((x \vee y) \to \overline{x})\overline{y} \vee xy ;$$
$$f_3 = 10110010 .$$

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
28 август 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Даден е краен неориентиран граф $G = (V, E)$, за който $d(v) \in \{3, 4\}$ за всяко $v \in V$. Всеки връх от V е оцветен в синьо или червено, като сините върхове са с 5 повече от червените. Докажете, че не е възможно броят на сините върхове от степен 4 да съвпада с броя на червените върхове от степен 4.

Зад. 2 (**12** точки)**.** Намерете всички пълни подмножества на множеството от двоични функции $\{f_1, f_2, f_3\}$, където:

$$f_1 = (x\overline{y} \to \overline{x})(y \to (x \vee \overline{y})) ;$$
$$f_2 = ((x \oplus z\overline{z}) \leftrightarrow y) \leftrightarrow (z \oplus x\overline{x}) ;$$
$$f_3 = 10110010 .$$

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
28 август 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Даден е краен неориентиран граф $G = (V, E)$, за който $d(v) \in \{2, 3\}$ за всяко $v \in V$. Всеки връх от V е оцветен в синьо или червено, като червените върхове са със 7 повече от сините. Докажете, че не е възможно броят на сините върхове от степен 2 да съвпада с броя на червените върхове от степен 2.

Зад. 2 (**12** точки)**.** Намерете всички пълни подмножества на множеството от двоични функции $\{f_1, f_2, f_3\}$, където:

$$f_1 = x \leftrightarrow ((y \leftrightarrow (z \vee \overline{z})) \leftrightarrow z) ;$$
$$f_2 = ((x \vee y) \to \overline{x})\overline{y} \vee xy ;$$
$$f_3 = 10110010 .$$

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
28 август 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Даден е краен неориентиран граф $G = (V, E)$, за който $d(v) \in \{3, 4\}$ за всяко $v \in V$. Всеки връх от V е оцветен в синьо или червено, като сините върхове са с 5 повече от червените. Докажете, че не е възможно броят на сините върхове от степен 4 да съвпада с броя на червените върхове от степен 4.

Зад. 2 (**12** точки)**.** Намерете всички пълни подмножества на множеството от двоични функции $\{f_1, f_2, f_3\}$, където:

$$f_1 = (x\overline{y} \to \overline{x})(y \to (x \vee \overline{y})) ;$$
$$f_2 = ((x \oplus z\overline{z}) \leftrightarrow y) \leftrightarrow (z \oplus x\overline{x}) ;$$
$$f_3 = 10110010 .$$

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
28 август 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Даден е краен неориентиран граф $G = (V, E)$, за който $d(v) \in \{2, 3\}$ за всяко $v \in V$. Всеки връх от V е оцветен в синьо или червено, като червените върхове са със 7 повече от сините. Докажете, че не е възможно броят на сините върхове от степен 2 да съвпада с броя на червените върхове от степен 2.

Зад. 2 (**12** точки)**.** Намерете всички пълни подмножества на множеството от двоични функции $\{f_1, f_2, f_3\}$, където:

$$f_1 = x \leftrightarrow ((y \leftrightarrow (z \vee \overline{z})) \leftrightarrow z) ;$$
$$f_2 = ((x \vee y) \to \overline{x})\overline{y} \vee xy ;$$
$$f_3 = 10110010 .$$

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
28 август 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Даден е краен неориентиран граф $G = (V, E)$, за който $d(v) \in \{3, 4\}$ за всяко $v \in V$. Всеки връх от V е оцветен в синьо или червено, като сините върхове са с 5 повече от червените. Докажете, че не е възможно броят на сините върхове от степен 4 да съвпада с броя на червените върхове от степен 4.

Зад. 2 (**12** точки)**.** Намерете всички пълни подмножества на множеството от двоични функции $\{f_1, f_2, f_3\}$, където:

$$f_1 = (x\overline{y} \to \overline{x})(y \to (x \vee \overline{y})) ;$$
$$f_2 = ((x \oplus z\overline{z}) \leftrightarrow y) \leftrightarrow (z \oplus x\overline{x}) ;$$
$$f_3 = 10110010 .$$

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
28 август 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Даден е краен неориентиран граф $G = (V, E)$, за който $d(v) \in \{2, 3\}$ за всяко $v \in V$. Всеки връх от V е оцветен в синьо или червено, като червените върхове са със 7 повече от сините. Докажете, че не е възможно броят на сините върхове от степен 2 да съвпада с броя на червените върхове от степен 2.

Зад. 2 (**12** точки)**.** Намерете всички пълни подмножества на множеството от двоични функции $\{f_1, f_2, f_3\}$, където:

$$f_1 = x \leftrightarrow ((y \leftrightarrow (z \vee \overline{z})) \leftrightarrow z) ;$$
$$f_2 = ((x \vee y) \to \overline{x})\overline{y} \vee xy ;$$
$$f_3 = 10110010 .$$

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
8					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 2
28 август 2025

Зад. 1 (**13** точки)**.** Даден е краен неориентиран граф $G = (V, E)$, за който $d(v) \in \{3, 4\}$ за всяко $v \in V$. Всеки връх от V е оцветен в синьо или червено, като сините върхове са с 5 повече от червените. Докажете, че не е възможно броят на сините върхове от степен 4 да съвпада с броя на червените върхове от степен 4.

Зад. 2 (**12** точки)**.** Намерете всички пълни подмножества на множеството от двоични функции $\{f_1, f_2, f_3\}$, където:

$$f_1 = (x\overline{y} \to \overline{x})(y \to (x \vee \overline{y})) ;$$
$$f_2 = ((x \oplus z\overline{z}) \leftrightarrow y) \leftrightarrow (z \oplus x\overline{x}) ;$$
$$f_3 = 10110010 .$$

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!